W10B · AE 계산 워크북

> 딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2 · 2026-11-05

주교재 7장 전체의 개념을 작은 숫자로 다시 계산합니다. 강의노트의 E01–E08은 완성 예제이고, 이 워크북의 L01–L08은 조건을 바꾼 독립 연습입니다. 설명용 숫자는 독자 합성 자료입니다.

핵심 활동4개는 L01, L02, L04, L08입니다. L03, L05, L06, L07은 추가 반복입니다. 먼저 예상 → 손계산 → 코드 확인 → 이유 한 문장 순서로 기록하세요. 자신의 답은 원래 실행 변수와 분리해 적습니다. 새 제출 과제나 마감은 없습니다.

L01 · 핵심: 평점과 관측 여부를 분리하기

사용자B의 평점은 `[4,2, 빈칸,3]`, 훈련 평균은3입니다. 빈칸은 입력용0으로 채웁니다.

1. 평균을 뺀 입력 벡터를 쓰세요.
2. 관측 마스크를 쓰고, 관측 수를 세세요.
3. 입력값0인 칸 중 미관측인 칸과관측인 칸을 각각 찾으세요.
4. `x != 0`으로 관측 여부를 정하면 어떤 칸을 잘못 처리하나요?

기록	내 계산
중심화 입력	_____
관측 마스크·관측 수	_____
두 종류의0	_____
이유 한 문장	_____

L02 · 핵심: 다른 입력으로 순전파 계산하기

L01의B 입력과 다음 가중치를 사용합니다. 편향은 모두0이고, 인코더 활성함수는tanh, 디코더 출력은linear입니다.

$$V = \begin{bmatrix} .5 & 0 \\ 0 & .5 \\ .5 & .5 \\ 0 & .5 \end{bmatrix}, \qquad W = \begin{bmatrix} 1 & .5 & 0 & -1 \\ 0 & .5 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

값표: $\tanh(.5) \approx .462117$, $\tanh(-.5) \approx -.462117$.

1. 두 가중합을 곱셈·합산 항까지 적으세요.
2. 잠재벡터를 구하세요.
3. 중심화된 영화별 출력을 구하세요.
4. 평균3을 복원한 평점 예측을 구하세요.

단계	내 계산
가중합 두 개	_____
tanh 뒤 잠재표현	_____
중심화 출력	_____
원래 평점 예측	_____

실행 후에는 `fixed_ae_forward(raw=...)`의 중간값과 비교하고, 어느 단계에서 차이가 났는지 표시하세요.

L03 · 추가 반복: 평균 복원과 모수 수

이번에는 훈련 평균3.5, 중심화 예측 `[.4,-.2,.3,-.5]`가 주어집니다.

1. 원척도 평점 네 개를 구하세요.
2. 다른 관측의 중심화 출력이2.5라면 원척도 예측은 얼마인가요? linear출력이1–5를 보장하나요?
3. `4→2(tanh)→4` 모형의 두 가중치 행렬과 두 편향벡터에서 모수 수를 구하세요.
4. 배치가100명으로 늘어나면 출력 shape와모수 수가 각각 어떻게 되나요?

평균 복원: _____

가중치·편향의 모양과 개수: _____

배치와 모수 수에 대한 설명: _____

L04 · 핵심: 같은 예측의 세 가지 오차 비교

중심화 정답은 `[2,0,0,-2]`, 관측 마스크는 `[1,0,1,1]`입니다. 강의 E04에서 빈칸Q의 예측만 바꾼 **주어진 예측 `[1,4,2,-1]`**을 사용합니다.

1. 각 칸의 제곱오차를 구하세요.
2. 실제 관측만 사용한 MSE와 RMSE를 구하세요.
3. 전체 칸을 사용한 RMSE를 구하세요.
4. 정답이0이 아닌 칸만 사용한 RMSE를 구하고, 빠진 실제 관측을 찾으세요.
5. 전체 칸 RMSE가 더 커졌다면 관측 RMSE를 써야 하는 이유가 없어지나요? 계산 대상의 의미로 설명하세요.

방법	포함할 칸	제곱오차 합	분모	RMSE
실제 관측	_____	_____	_____	_____
전체 칸	_____	_____	_____	_____
정답!=0	_____	_____	_____	_____

이유 한 문장: _____

L05 · 추가 반복: 관측값0의 반례와 디버깅

원래 평점 `[3,4, 빈칸,2]`, 훈련 평균3, 주어진 중심화 예측 `[2,0,.5,0]`입니다.

1. 올바른 중심화 입력과관측 마스크를 구하세요.
2. 실제 관측 RMSE와 `target != 0`을 사용한 RMSE를 각각 구하세요.
3. 다음 코드에서 관측 선택 기준을 어떻게 바꿔야 하는지 설명하고 수정하세요.

```
# 수정 연습: observed는 원자료에서 별도로 보존한 관측 배열입니다.
selected = target != 0
rmse = np.sqrt(np.mean((prediction[selected] - target[selected]) ** 2))
```

4. 중심화 입력이 `[0,0,0,0]`, 관측 마스크가 `[0,0,1,0]`인 사용자에게도 관측이 있나요? 입력 전체가0인지 검사하는 것과관측 수를 세는 것이 같은지 설명하세요.

올바른 선택 기준: _____

두 RMSE와차이의 이유: _____

L06 · 추가 반복: 한 가중치의 SGD 갱신

강의 E06처럼 $t = \tanh(1) \approx .761594$, $w = 1$이고 다른 모수는 고정합니다. 정규화는0입니다.

$$L(w) = \frac{(tw-2)^2 + t^2 + (-t+2)^2}{3}, \qquad \frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}(tw-2)t.$$

1. 기울기의 부호와값을 계산하세요.
2. 이번 학습률은 **.2**입니다. 새 가중치와P의 새 중심화 예측을 구하세요.
3. 새 관측 MSE를 구하고 갱신 전과비교하세요.
4. 학습률을10으로 크게 하면 이번 오차도계속 작아질지 계산으로 확인하세요.
5. 이SGD 한 좌표 계산을 교재Adamax 전체 모수의 갱신값으로 보고해도 되나요?

기록	내 계산
기울기	_____
학습률.2의 새 가중치/예측/MSE	_____
학습률10의 결과와해석	_____

L07 · 추가 반복: 정규화·배치 집계·모형 선택

벌점 대상 가중치는 $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ .5 & 0 \end{bmatrix}$, L1계수는.01, 관측 MSE는.64입니다.

1. L1벌점, 정규화 포함 목적함수, 순수 RMSE를 각각 구하세요.
2. 배치 A는 관측2개와제곱오차 합2, 배치 B는 관측8개와제곱오차 합32입니다. 전체 관측 RMSE를 구하고, 두 배치의 RMSE를 단순 평균한 값과 비교하세요.

3. 아래 기록에서는 어떤epoch를 선택해야 하나요? 시험 관측은 언제 사용하나요?

epoch	훈련 RMSE	검증 RMSE
1	.9	1.1
2	.7	1.2

계산과선택 근거: _____

L08 · 핵심: 전치·실제 비교·앱 수정

작은 표의 첫 2명만 고릅니다.

사용자	P	Q	R	S
A	5	빈칸	3	1
B	4	2	빈칸	3

1. 사용자 기준과 아이템 기준에서 샘플 하나의 의미·샘플 수·입력폭을 적으세요. A/P의5점이 전치한 표의 어디에 놓이는지 표시하세요.
2. 실습 B에서 **같은 관측 분할**로 방향을 바꾸어 실행하고 아래 표를 완성하세요. 값과 관측 마스크를 함께 바꾸는지 확인합니다. 주교재 연습7-1과연결되는 활동입니다.

기록 항목	사용자 기준	아이템 기준
원자료 모드와크기	_____	_____
입력 shape	_____	_____
훈련/검증/시험 관측 수	_____	_____
훈련 평균·분할seed	_____	_____
모수 수·갱신 수·시간	_____	_____
검증 기준 선택 epoch	_____	_____
시험 RMSE·평가 관측 수	_____	_____

3. 앱의 고정 모수 계산에서P의평점5를4로 바꾸기 전 결과를 예상하고, 실행 후 잠재표현과 복원값을 비교하세요.
4. 실습 A에서 `ae_view`를 감싸는 자신의 `view_fn`을 만들고, 반환 평점표에 **관측된 칸의 절대오차 열**을 추가하세요. 미관측 칸에는 어떤 표시를 할지 정합니다. 다른 반환값의 순서도보존합니다.
5. 이 함수를 `build_autoencoder_explainer(view_fn=...)`에 연결하고, 다운로드한 CSV에도 같은 새 열이 있는지 확인하세요.

수정 기록	내 기록
바꾼 입력과 수정 전 예상	_____

수정 기록	내 기록
호출 함수·반환 표의 변경	_____
화면과 CSV의 실제 결과	_____
결과가 달라진 이유 한 문장	_____

판단할 때는 입력 변화와 학습을 구별하고, 한 번의 조건부 실험으로 일반적인 성능 우열을 단정하지 않습니다. 이 워크북의 빈칸은 개별 학습 기록이며 자동으로 성적이나 제출 상태를 의미하지 않습니다.